Nombre: Morales Gonzales Emmanuel – Boleta: 2025630602, Romero Sayún Jonathan - Boleta: 2025630298 ° Grupo: 3CV4

Ejercicio 4. Modelo EER del proyecto propio

4.1 Requisitos ampliados

Problema del proyecto

El proyecto propio es el sistema de gestión de una concesionaria de venta y renta de automóviles. La concesionaria comercializa automóviles nuevos y usados y también los renta por periodos determinados. Si la información se lleva en registros independientes, se duplican datos, se pierde el control de la disponibilidad de los vehículos, pueden superponerse contratos de renta y resulta difícil consultar los ingresos de cada operación. El modelo entidad-relación del Ejercicio 5 (Cliente, Empleado, Vehículo, Venta, DetalleVenta y Renta) se amplía con los conceptos del modelo extendido para representar con mayor precisión las reglas del negocio.

Un modelo relacional básico permite registrar las operaciones principales, pero no siempre expresa con claridad ciertas reglas del negocio. Por ejemplo, un contrato de renta no puede existir sin un cliente, un empleado y un vehículo asociados; un vehículo puede ofrecerse para venta, para renta o para ambas, y cada modalidad exige datos distintos; además, una venta puede incluir varios vehículos y cada uno debe quedar identificado dentro de la operación correspondiente. Por ello se propone un modelo EER que incorpora cardinalidades mínimas y máximas, entidades débiles, especialización y atributos compuestos y multivaluados.

Requisitos ampliados del sistema

1. La concesionaria debe registrar a sus clientes y almacenar sus datos de contacto, incluidos uno o varios teléfonos.
2. Cada cliente puede realizar compras y celebrar contratos de renta a lo largo del tiempo.
3. Los empleados pueden atender ventas y gestionar rentas.
4. Cada automóvil debe identificarse mediante un VIN único y clasificarse según su modalidad comercial: venta, renta o ambas.
5. Los vehículos se especializan según su modalidad, cada una con atributos propios: precio y condición para la venta; tarifa diaria y categoría para la renta.
6. Una venta puede incluir uno o varios vehículos, y cada detalle debe identificar el vehículo y el precio aplicado.
7. Cada contrato de renta debe corresponder a un cliente, un empleado responsable y un vehículo.
8. Una renta debe registrar el periodo de uso, la tarifa aplicada, el importe y el estado del contrato.

9. Cada renta debe conservar las inspecciones de entrega y de devolución del vehículo (kilometraje, combustible y observaciones).
10. El sistema debe impedir rentas simultáneas incompatibles para un mismo vehículo y evitar vender un automóvil con una renta activa.

Restricciones de cardinalidad específicas

- Un cliente nuevo puede no haber comprado ni rentado todavía, pero cada venta y cada renta pertenece a exactamente un cliente.
- Un empleado puede no haber atendido operaciones aún; cada venta y cada renta tiene exactamente un empleado responsable.
- Cada venta debe incluir al menos un vehículo y puede incluir varios.
- Un vehículo en venta aparece como máximo en una línea de venta, porque solo se vende una vez dentro de su ciclo de inventario; puede estar aún sin vender.
- Un vehículo en renta puede rentarse muchas veces a lo largo del tiempo, siempre que los periodos no se traslapen, o no haberse rentado nunca; cada renta corresponde a exactamente un vehículo.
- Una renta tiene como máximo dos inspecciones del vehículo, una de entrega y una de devolución. Una renta reservada que todavía no se entrega no tiene ninguna.
- Un cliente debe tener al menos un teléfono de contacto y puede tener varios.

Entidades que dependen de otras

- **DetalleVenta** depende de **Venta**: una línea de venta no tiene sentido sin la venta que la contiene y se identifica por el identificador de la venta más su número de línea.
- **InspeccionRenta** depende de **Renta**: registra el estado del vehículo (kilometraje, combustible, observaciones) al entregarlo y al recibirlo, y no puede existir sin el contrato de renta al que pertenece.

Categorías o tipos dentro de las entidades principales

La modalidad comercial de un vehículo puede ser venta, renta o ambas. Cada modalidad exige datos distintos: un vehículo en venta necesita precio y condición (nuevo o usado); uno en renta necesita tarifa diaria y categoría. Por ello **Vehiculo** se especializa en **VehiculoVenta** y **VehiculoRenta**.

Relaciones que involucran más de dos entidades

Cada contrato de renta vincula al mismo tiempo a un cliente, a un empleado y a un vehículo: es una relación ternaria Cliente – Empleado – VehiculoRenta con atributos propios (fechas, tarifa, importe y estado). Se modela como la entidad asociativa **Renta**, conectada con sus tres participantes mediante las relaciones *solicita*, *gestiona* y *se renta en*. Como Renta se relaciona además con InspeccionRenta, se trata como entidad y no como un rombo, lo que cumple la función de una agregación.

Atributos compuestos y multivaluados

- Compuestos: *nombreCompleto* (nombre, apellidoPaterno, apellidoMaterno) en Cliente y en Empleado; *direccion* (calle, numero, colonia, codigoPostal) en Cliente.
- Multivaluado: *telefono* de Cliente, porque un cliente puede tener varios números de contacto.

Reglas que el diagrama no expresa

Los periodos de renta de un mismo vehículo no pueden traslaparse; un vehículo no puede venderse mientras tenga una renta activa; la fecha y hora de devolución prevista deben ser posteriores a las de inicio; y la renta pasa por estados controlados (Reservada, Activa, Finalizada, Cancelada). Estas reglas se implementan con restricciones adicionales de la base de datos o en la lógica de la aplicación.

4.2 Conceptos del modelo extendido

4.2.1 Relaciones con cardinalidad mínima y máxima

El par (mín,máx) escrito junto a cada entidad indica en cuántas instancias de la relación participa una ocurrencia de esa entidad. Las relaciones se escriben en el formato [Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2] y (mín, máx) : (mín, máx). En cada fila, la primera pareja corresponde a la primera entidad y la segunda a la segunda; por ejemplo, en Cliente – realiza – Venta, (0,N) se refiere a Cliente y (1,1) a Venta.

#	[Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2]	(mín,máx) : (mín,máx)	Regla de negocio que la justifica
1	Cliente – realiza – Venta	(0,N) : (1,1)	Un cliente nuevo aún no ha comprado (mín 0) y puede hacer varias compras (máx N). Cada venta la hace un solo cliente y no existe una venta sin comprador (1,1).
2	Empleado – atiende – Venta	(0,N) : (1,1)	Un empleado puede no haber atendido ventas todavía o atender muchas. Cada venta tiene un único empleado responsable.
3	Venta – contiene – DetalleVenta	(1,N) : (1,1)	Cada venta debe contener al menos un vehículo (mín 1) y puede incluir varios (máx N). Cada línea pertenece a una sola venta.
4	VehiculoVenta – aparece en – DetalleVenta	(0,1) : (1,1)	Un vehículo solo puede venderse una vez en su ciclo de inventario (máx 1) y puede estar sin vender (mín 0). Cada línea de venta se refiere a exactamente un vehículo.

#	[Entidad 1] – [relación] – [Entidad 2]	(mín,máx) : (mín,máx)	Regla de negocio que la justifica
5	Cliente – solicita – Renta	(0,N) : (1,1)	Un cliente puede no haber rentado nunca o celebrar varios contratos a lo largo del tiempo. Cada contrato lo solicita un solo cliente.
6	Empleado – gestiona – Renta	(0,N) : (1,1)	Un empleado puede gestionar muchos contratos o ninguno aún. Cada contrato tiene un único empleado responsable.
7	VehiculoRenta – se renta en – Renta	(0,N) : (1,1)	Un vehículo puede rentarse muchas veces si sus periodos no se superponen (máx N) o no haberse rentado nunca (mín 0). Cada contrato es de exactamente un vehículo.
8	Renta – tiene – InspeccionRenta	(0,2) : (1,1)	Una renta tiene como máximo dos inspecciones: entrega y devolución (máx 2). Una renta reservada que aún no se entrega no tiene ninguna (mín 0). Cada inspección pertenece a una sola renta.

La cardinalidad mínima distingue la participación opcional de la obligatoria. Un cliente recién registrado puede tener cero ventas, por lo que su mínimo es 0; en cambio, toda venta debe tener un cliente asociado, por lo que la participación de Venta en esa relación es obligatoria. La regla de que una venta contenga al menos un detalle debe hacerse cumplir además mediante la lógica de la transacción, porque una cardinalidad dibujada no la garantiza por sí sola en una base de datos implementada.

4.2.2 Entidades débiles

Una entidad débil no puede identificarse completamente mediante sus propios atributos y depende de otra entidad para su identificación o su existencia. En el modelo extendido se representa con doble rectángulo y su relación identificadora, con doble rombo.

Entidad débil	Entidad propietaria	Tipo de dependencia	Identificación en el modelo
DetalleVenta	Venta (relación identificadora *contiene*)	De identificación	Clave parcial *numLinea*. Su clave primaria es compuesta: (idVenta, numLinea).

Entidad débil	Entidad propietaria	Tipo de dependencia	Identificación en el modelo
InspeccionRenta	Renta (relación *tiene*)	De existencia	Tiene clave propia *idInspeccion*, pero su clave foránea *idRenta* es obligatoria (NOT NULL) y se elimina junto con la renta (ON DELETE CASCADE).

En la notación de Chen ambas se dibujan con doble rectángulo. La relación identificadora de DetalleVenta se dibuja con doble rombo y su clave parcial con subrayado discontinuo; la relación de InspeccionRenta, que solo implica dependencia de existencia, se dibuja con rombo sencillo.

Para conservar el historial de la concesionaria, las ventas y las rentas no se borran físicamente: se cancelan o se dan de baja de forma lógica. El borrado en cascada de InspeccionRenta se reserva para corregir registros capturados por error.

4.2.3 Jerarquía de generalización y especialización

El supertipo es **Vehiculo** (idVehiculo, VIN, marca, modelo, anio, color, kilometraje, estadoInventario). El criterio de especialización es la modalidad comercial. El precio de venta y la tarifa de renta, que en el modelo original eran atributos de Vehículo, pasan a los subtipos donde son obligatorios. Los atributos propios de cada subtipo se suman a los heredados del supertipo: por ejemplo, VehiculoRenta también posee VIN, marca y modelo.

Subtipo	Atributos propios	Se relaciona con
VehiculoVenta	precioVenta, condicion (Nuevo o Usado)	DetalleVenta, mediante *aparece en*
VehiculoRenta	tarifaDiaria, categoria (por ejemplo Económico, Compacto, SUV)	Renta, mediante *se renta en*

Disyunción: solapada (o). Un mismo vehículo puede pertenecer a los dos subtipos, porque la concesionaria puede ponerlo a la venta y rentarlo a la vez.

Completitud: total (t). Todo vehículo del inventario debe pertenecer al menos a un subtipo, es decir, estar disponible para venta, para renta o para ambas.

4.2.4 Conceptos adicionales

- **Atributos compuestos:** nombreCompleto en Cliente y Empleado, y direccion en Cliente. En el modelo relacional cada componente es una columna.

- **Atributo multivaluado:** telefono de Cliente. En el modelo relacional pasa a la tabla TelefonoCliente con clave (idCliente, telefono), para no guardar varios números en una sola columna.
- **Entidad asociativa en lugar de agregación:** Renta reúne a Cliente, Empleado y VehiculoRenta, como se explicó en 4.1.
- **Categorización (tipo unión):** no se requiere, porque ninguna entidad del caso se forma a partir de la unión de superclases distintas; todos los subtipos tienen un único supertipo.

4.3 Dos notaciones

Herramienta utilizada: draw.io (diagrams.net). Se eligió porque es gratuita y no exige cuenta, incluye las formas de Chen (rectángulo, doble rectángulo, rombo, doble rombo, óvalo, doble óvalo y triángulo) y las terminaciones de pata de cuervo (uno obligatorio, cero o uno, cero o muchos, uno o muchos), guarda los diagramas en el archivo editable .drawio que se puede versionar en el repositorio de Git y exporta a PNG y PDF. Además, es la herramienta con la que se elaboró el modelo del Ejercicio 5.

La Figura 1 muestra el modelo completo en notación de Peter Chen, con (mín,máx) junto a cada entidad, línea doble para participación total y, en la especialización, el triángulo con el indicador o (solapada) y la letra t (total). La Figura 2 muestra el mismo modelo en notación Crow's Feet, con tablas, claves PK y FK y símbolos de pata de cuervo. En ella la línea continua indica una relación identificadora (la clave foránea forma parte de la clave primaria) y la discontinua una relación no identificadora.

Los elementos que se utilizan en cada notación se resumen en las siguientes tablas.

Elemento	**Notación de Peter Chen**
Entidad fuerte	Rectángulo simple
Entidad débil	Doble rectángulo
Atributo	Óvalo
Atributo clave	Óvalo con el nombre subrayado
Clave parcial de una entidad débil	Óvalo con el nombre subrayado con línea discontinua
Atributo multivaluado	Óvalo doble
Atributo compuesto	Óvalo principal conectado a los óvalos de sus componentes
Relación	Rombo
Relación identificadora	Doble rombo

Elemento	Notación de Peter Chen
Participación total	Línea doble entre la entidad y la relación
Generalización/especialización	Triángulo
Disyunción / solapamiento	d / o
Completitud total / parcial	t / p

Símbolo	Significado en Crow's Feet
||	Exactamente uno
o|	Cero o uno
|{	Uno o muchos
o{	Cero o muchos
PK / FK	Clave primaria / clave foránea (la clave foránea que forma parte de la primaria hace visible la dependencia de identificación)
Línea continua / discontinua	Relación identificadora / relación no identificadora

Correspondencia entre ambas notaciones: la entidad débil DetalleVenta tiene clave primaria compuesta (idVenta, numLinea); el atributo multivaluado telefono pasa a la tabla TelefonoCliente; los atributos compuestos se convierten en columnas independientes; y la especialización se representa con las tablas VehiculoVenta y VehiculoRenta, cuya clave primaria es también clave foránea de Vehiculo (relación de uno a cero o uno).

4.4 Justificación

4.4.1 Por qué las entidades débiles no pueden existir de forma independiente

DetalleVenta (dependencia de identificación). Su número de línea (1, 2, 3...) se repite en todas las ventas, de modo que por sí solo no identifica nada: la línea 1 de la venta 150 se identifica con (150, 1) y la línea 1 de la venta 151 con (151, 1). Además, una línea sin su venta carece de comprador, fecha y empleado responsable, por lo que no representa ninguna operación. Si se anula la venta, sus líneas dejan de tener sentido.

InspeccionRenta (dependencia de existencia). El kilometraje, el nivel de combustible y las observaciones de una inspección solo significan algo como parte de la entrega o la devolución de un contrato concreto; sin la renta no se sabe qué cliente recibió el vehículo, ni cuándo, ni quién lo gestionó. Aunque tiene clave propia, su clave foránea idRenta es obligatoria y se elimina en cascada con el contrato.

4.4.2 Por qué se eligió una especialización solapada y total

Es **solapada** porque, según la entrevista con el cliente, un vehículo que se renta también puede ponerse a la venta (pregunta 10). Con una especialización disyunta habría que duplicar el vehículo o forzar a elegir una sola modalidad, y se perdería su historial. Es **total** porque el cliente indicó que cada vehículo debe identificarse como disponible para venta, para renta o para ambas operaciones (pregunta 2): un vehículo que no está en venta ni en renta no podría venderse ni rentarse.

Se descartó clasificar a los vehículos únicamente en nuevos y usados mediante una especialización disyunta y total, porque esa condición no cambia con qué se relaciona el vehículo ni qué datos necesita; por eso se conserva como el atributo *condicion* de VehiculoVenta. En cambio, la modalidad comercial sí determina atributos y relaciones distintas: precioVenta y *aparece en* DetalleVenta para la venta; tarifaDiaria y *se renta en* Renta para la renta.

La jerarquía deja cada atributo donde es obligatorio: precioVenta solo existe para vehículos en venta y tarifaDiaria solo para vehículos en renta, sin columnas vacías en una tabla única. Además, Renta referencia a VehiculoRenta y DetalleVenta referencia a VehiculoVenta, así que el modelo no permite rentar un vehículo que no está en renta ni venderlo si no está en venta.

4.4.3 Cómo reflejan las cardinalidades las reglas del negocio

- **Mínimo 1 (participación total):** toda venta tiene un cliente, un empleado y al menos un vehículo; toda renta tiene cliente, empleado y vehículo; toda línea de venta y toda inspección tienen su propietaria.
- **Mínimo 0:** permite dar de alta clientes y empleados sin operaciones, vehículos sin vender o sin rentar, y rentas que aún no tienen inspecciones.
- **Máximo 1 en VehiculoVenta – aparece en – DetalleVenta:** un vehículo se vende una sola vez dentro de su ciclo de inventario.

- **Máximo N en VehiculoRenta – se renta en – Renta:** un vehículo puede rentarse muchas veces a lo largo del tiempo.
- **Máximo 2 en Renta – tiene – InspeccionRenta:** una inspección de entrega y otra de devolución.
- **Lo que la cardinalidad no garantiza:** que dos rentas de un mismo vehículo no se traslapen y que una venta contenga al menos un detalle. La cardinalidad solo fija límites estructurales, no controla fechas; estas reglas requieren restricciones adicionales o lógica de transacción.

4.4.4 Tres consultas que el modelo extendido permite responder

Consulta 1. Vehículos que se ofrecen en venta y en renta a la vez, con su precio y su tarifa. Depende de la especialización solapada. En el modelo del Ejercicio 5, precio de venta y tarifa de renta eran atributos de Vehículo disponibles para todos los vehículos, sin una forma explícita de saber en qué modalidad se ofrecía cada uno; con la jerarquía, pertenecer a VehiculoVenta y a VehiculoRenta indica directamente que el vehículo se ofrece en ambas.

```
SELECT v.idVehiculo, v.VIN, v.marca, v.modelo,
       vv.precioVenta, vr.tarifaDiaria
FROM Vehiculo v
JOIN VehiculoVenta vv ON vv.idVehiculo = v.idVehiculo
JOIN VehiculoRenta vr ON vr.idVehiculo = v.idVehiculo;
```

Consulta 2. Rentas finalizadas en las que el vehículo se devolvió con menos combustible que al entregarse o con observaciones, y los kilómetros recorridos. Depende de la entidad débil InspeccionRenta. El modelo original solo guardaba la fecha de devolución real y no conservaba el estado del vehículo en la entrega ni en la devolución.

```
SELECT r.idRenta, r.idVehiculo,
       d.kilometraje - e.kilometraje AS km_recorridos,
       e.nivelCombustible AS combustible_entrega,
       d.nivelCombustible AS combustible_devolucion,
       d.observaciones
FROM Renta r
JOIN InspeccionRenta e ON e.idRenta = r.idRenta AND e.tipo = 'Entrega'
JOIN InspeccionRenta d ON d.idRenta = r.idRenta AND d.tipo = 'Devolucion'
WHERE r.estado = 'Finalizada'
  AND (d.nivelCombustible < e.nivelCombustible OR d.observaciones IS NOT NULL);
```

Consulta 3. Clientes de una colonia que tienen más de un teléfono registrado. Depende del atributo compuesto direccion y del atributo multivaluado telefono. En el modelo del Ejercicio 5

ambos eran atributos simples: un cliente solo podía tener un número y la dirección era un solo campo de texto, por lo que filtrar por colonia obligaba a interpretar texto.

```
SELECT c.idCliente, c.nombre, c.apellidoPaterno,
       COUNT(t.telefono) AS telefonos
FROM Cliente c
JOIN TelefonoCliente t ON t.idCliente = c.idCliente
WHERE c.colonia = 'Del Valle'
GROUP BY c.idCliente, c.nombre, c.apellidoPaterno
HAVING COUNT(t.telefono) > 1;
```